



Universidad de Cuenca
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Telecomunicaciones

Microprocesadores, Microcontroladores y Sistemas Embebidos

Kenneth S. Palacio Baus
kenneth.palacio@ucuenca.edu.ec

Práctica 5

PIC18F4550 - Manejo de pantalla LCD 16×2 y Conversor Analógico Digital ADC

- **Valoración:** 10 puntos.
- **Tipo de Trabajo:** Trabajo práctico / informe y defensa individual
- **Objetivos:** Mediante la presente práctica cada estudiante aprenderá a:
 - Visualizar información de carácter alfa-numérico en una pantalla inteligente de LCD de 16x2 caracteres mediante la comunicación con el controlador Hitachi HD44780.
 - Manejar el módulo conversor analógico digital (DAC) integrado en el microcontrolador PIC18F4550.
 - Visualizar el resultado de la conversión ADC de 10 bits, en un display LCD.
 - Integrar un sistema de ingreso de datos mediante un teclado matricial con un sistema de visualización inteligente.
 - Realizar tareas básicas de toma de decisiones basadas en una medición analógica.
- **Recursos:** Como base de esta práctica, utilizaremos MPLAB X y la hoja de datos del microcontrolador PIC18F4550.

Instrucciones

Para obtener una calificación en la presente práctica, cada estudiante deberá entregar un informe escrito según la estructura que se menciona más adelante. No olvide que puede contactar al profesor via correo electrónico en caso que necesite asistencia adicional.

- Envíe su trabajo mediante la plataforma e-nova.
- El nombre el archivo de su informe debe tener el formato:
ApellidoNombre_Pract05_MicroCon_M26.pdf
- Si su envío no cumple con el nombre de archivo y fecha de entrega, no recibirá calificación.

1. PROCEDIMIENTO

Implemente el circuito de la Figura 1.1 en un project board.

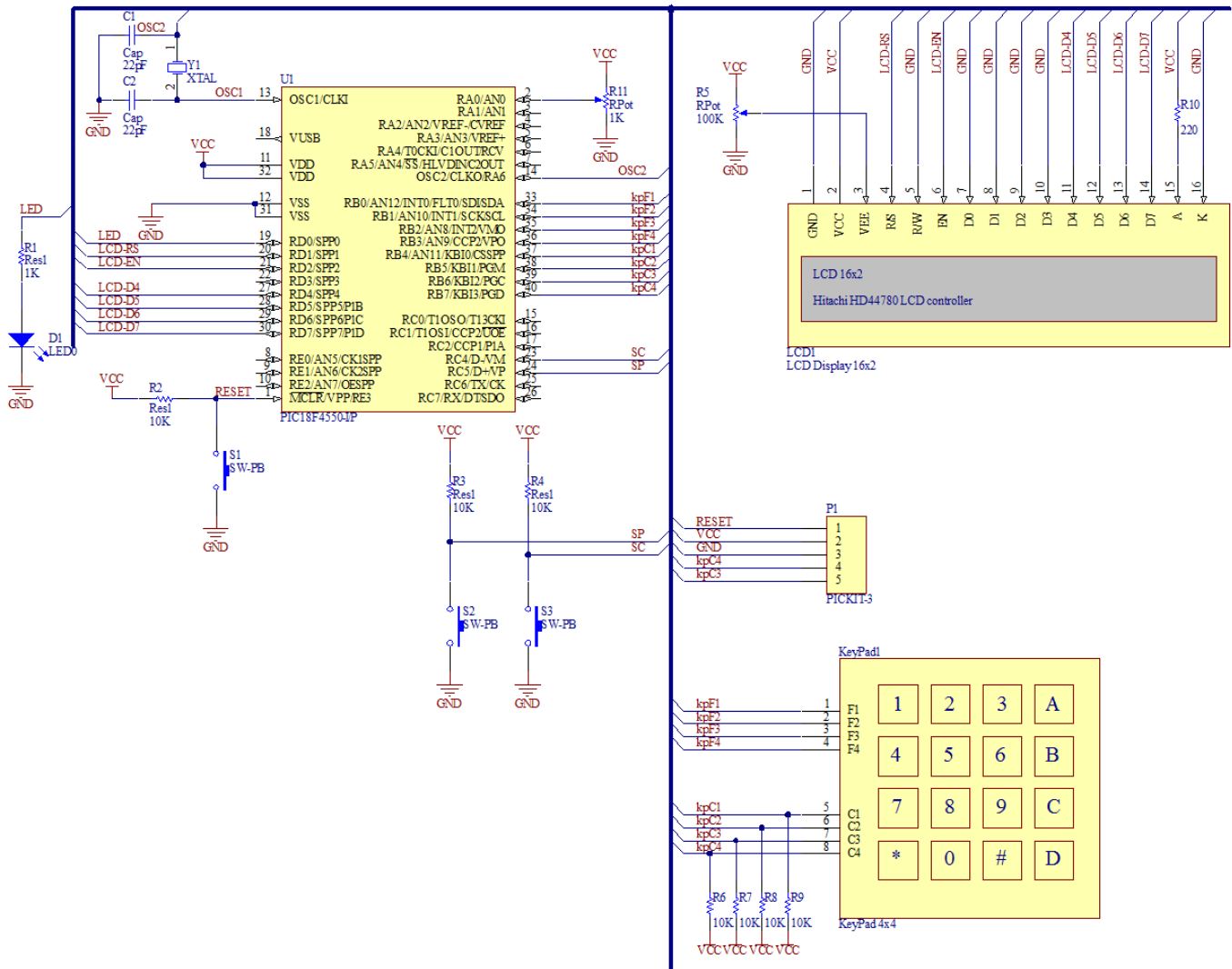


Figura 1.1: Manejo de LCD inteligente, teclado matricial y ADC.

1.1. PARTE 1: INTRODUCCIÓN

Desarrolle un programa en lenguaje C/C++ mediante el compilador XC8 en MPLAB X IDE que cumpla con las siguientes condiciones:

1. Implemente una subrutina de inicialización con el LED en RD0: 10 pulsos en intervalos de 50ms y luego permanecer encendido **hasta que se indique lo contrario**.

1.2. PARTE 2: VISUALIZACIÓN BIENVENIDA

1. Configure el LCD acorde al hardware mostrado arriba.
2. Después de la rutina de inicio marcada por el LED RD0, muestre los siguientes mensajes en el LCD **con el cursor apagado**:

- Visualice el texto: **Universidad de Cuenca**, durante **2 segundos** y seguidamente **limpie la pantalla**.
- Visualice el Texto: **Telecom-2026** en la primera línea del LCD y su **Nombre en la segunda línea**. Estos mensajes aparecen durante **2 segundos** y seguidamente, **limpie la pantalla**, sin que se muestre nada en la pantalla durante 1 segundo. Ejemplo:

```
Telecom-2026
K. Palacio
```

- Repita el paso anterior, resultando que el texto de las dos líneas (**Telecom-2026** y su nombre), se vea de manera intermitente 3 veces a intervalos de 500ms controlados por software.

1.3. PARTE 3: VISUALIZACIÓN ADC

Desarrolle un programa en lenguaje C/C++ mediante el compilador XC8 en MPLAB X IDE que cumpla con las siguientes condiciones:

- Después de la rutina de inicio marcada por el LED RD0, y los mensajes de la PARTE 2, muestre los siguientes mensajes en el LCD:
 - Visualice el texto: **Universidad de Cuenca**, durante 2 segundos y seguidamente limpie la pantalla por 1 segundo.
 - Visualice el Texto: **ADC v1.0**, durante 2 segundos y seguidamente limpie la pantalla, sin que se muestre nada en la pantalla durante 1 segundo.
- Configure un temporizador para que genere una interrupción cada 200ms. Dentro de la subrutina de interrupción, se realizará la lectura del módulo ADC y actualización de la pantalla LCD.
- En la primera línea del LCD visualice el texto: **ADC = 0578**. Donde el número mostrado deberá reflejar la lectura del valor del potenciómetro como una cantidad entera entre 0 y 1023.

```
ADC = 0578
```

- Implemente un sistema que permita considerar el valor leído por el ADC para controlar la velocidad de oscilación de un LED intermitente conectado en RD0, es decir, que deberá encenderse de manera intermitente según la siguiente tabla:

Lectura ADC	Intervalo LED
0–256	25 ms
256–512	50 ms
512–768	100 ms
768–1023	200 ms

Donde la columna Intervalo LED, indica el tiempo que el LED debe permanecer encendido y apagado, por ejemplo 200ms prendido y 200ms apagado.

- Note que los cambios en la velocidad de oscilación del LED deben reflejarse de manera automática mientras se mueve el potenciómetro R11.
- Así mismo, los cambios del potenciómetro R11 deben visualizarse en tiempo real en el LCD.

1.4. PARTE 5. FUNCIONALIDAD PROPIA

Cada estudiante debe agregar una funcionalidad propia y que **involucre sumar el uso del teclado matricial**.

2. INFORME

Cada estudiante presentará un informe escrito siguiendo los lineamientos presentados a continuación. Utilice lenguaje técnico, tanto para expresar adecuadamente la información relacionada a los registros del microcontrolador utilizados para la práctica así como para sus comentarios y explicaciones.

Su informe debe incluir las siguientes secciones:

1. **Tema de la Práctica**
2. **Objetivos:**
3. **Materiales y Equipos.** Escriba aquí la lista de materiales y equipos que utilizó en la práctica, incluyendo los elementos electrónicos empleados, tales como resistencias, micropulsantes, LEDS, LCD, etc.
4. **Breve Marco Teórico.** Describa con detalle el funcionamiento del display inteligente LCD y el módulo ADC.
5. **Diseño del sistema microcontralado.** Explique brevemente su proyecto, las consideraciones y aspectos considerados para lograr el/los objetivos de la práctica.
 - a) **Plataforma de Hardware:** Incluya los esquemas eléctricos de su proyecto y explique la necesidad de incluir los diferentes componentes, y bloques, etc.
 - b) **Funcionamiento Software:** Explicar el programa, su funcionamiento general y específico. **Describa con extremo detalle** lo siguiente:
 - 1) La inicialización y manejo del LCD.
 - 2) La subrutina de lectura del valor del ADC.
 - 3) La forma en la que los datos del ADC se visualizan en el LDC.
6. **Pruebas y verificaciones.** Escriba aquí los resultados obtenidos, describiéndolos con detalle.
7. **Conclusiones y Recomendaciones:** Escriba aquí la lista de las conclusiones de la práctica. Sus conclusiones deberán ser muy bien meditadas, de tal modo que demuestren su comprensión de los experimentos realizados y sobre todo, deben reflejar lo que usted aprendió luego de haber realizado esta práctica.
8. **Referencias:** Esta parte incluirá todas aquellas referencias bibliográficas en las que basó el Sustento Teórico. Las citas bibliográficas deberán estar en el formato IEEE Transactions.

3. PREGUNTAS.

Incluya la respuesta a las siguientes preguntas al final de su informe:

1. Indique cómo modificaría el hardware de esta práctica para leer un transductor de humedad que tiene una salida lineal de 0 a 12 voltios en lugar del potenciómetro:
 - a) Muestre el diagrama electrónico.
 - b) Indique los cambios que debería realizar en el software acorde a los valores que entrega dicho transductor con el objetivo de visualizar la lectura de humedad.
2. Explique cómo se realizaría la lectura de dos diferentes tipos de transductores usando el sistema base provisto en esta práctica.
3. Nombre las ventajas que indentificó al utilizar un LCD 16×2 en lugar del conjunto de displays de siete segmentos.